

UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIP

R6401F2 - GABRIEL DUARTE SILVA

G9213E1 – LEONARDO DOS SANTOS TORRES

R5949H5 - REBECA ZERI MARINHO

TORRES BARBER CLUB

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS**

JUNDIAÍ

2026

UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIP

R6401F2 - GABRIEL DUARTE SILVA

G9213E1 – LEONARDO DOS SANTOS TORRES

R5949H5 - REBECA ZERI MARINHO

TORRES BARBER CLUB

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS**

Projeto Integrado Multidisciplinar apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista, como exigência parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto Madureira Junior.

JUNDIAÍ

2026

Resumo

O presente trabalho visa o desenvolvimento de um sistema web integrado para uma barbearia fictícia com atendimento inclusivo a todos os públicos. Baseado em metodologias da engenharia de software ágil, programação orientada a objetos com C#, modelagem de dados, desenvolvimento web responsivo e design UX/UI, o projeto busca suprir necessidades operacionais como agendamento online, controle de estoque e histórico de clientes. Também incorpora técnicas de análise de dados e machine learning para gerar indicadores gerenciais, além de promover acessibilidade, incluindo suporte básico a LIBRAS. O sistema foi planejado e elaborado para oferecer uma solução técnica realista e alinhada ao contexto do negócio fictício, integrando aspectos técnicos, organizacionais e humanos. Os resultados mostram a viabilidade do uso de práticas ágeis na gestão do desenvolvimento, bem como a aplicabilidade dos recursos tecnológicos para melhorar a experiência do cliente e a eficiência da barbearia.

Palavras-chave: Barbearia inclusiva, sistema web integrado, engenharia de software ágil, usabilidade, acessibilidade.

Abstract

This work aims at the development of an integrated web system for an inclusive barbershop serving all types of clients. Based on Agile Software Engineering methodologies, Object-Oriented Programming with C#, data modeling, responsive web development, and UX/UI design, the project addresses operational needs such as online scheduling, stock control, and client history management. It also incorporates data analysis and machine learning techniques to generate management indicators, while promoting accessibility including basic support for Brazilian Sign Language (LIBRAS). The system was planned and implemented to provide a realistic technical solution aligned with the context of the fictional business, integrating technical, organizational, and human aspects. The results demonstrate the feasibility of agile practices in project management, as well as the applicability of technological resources to enhance customer experience and the efficiency of the barbershop.

Keywords: Inclusive barbershop, integrated web system, agile software engineering, usability, accessibility.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	10
1.1 Denominação e Segmento de Atuação	11
1.2 Público-Alvo	11
1.3 Serviços Oferecidos	12
1.4 Problema Identificado e Justificativa do Sistema	12
2. ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL	14
2.1 Partes Interessadas (Stakeholders)	14
2.2 Requisitos Funcionais	15
2.3 Requisitos Não Funcionais	15
2.4 Product Backlog	16
2.5 Sprints E Critérios De Aceite	17
3. MODELAGEM DE BANCO DE DADOS	18
3.1 Modelo Conceitual	18
3.2 Modelo Lógico	19
Tabela Cliente	19
Tabela Barbeiro	20
Tabela Serviço	20
Tabela Agendamento	20
Tabela Pagamento	21
Tabela Avaliação	21
3.3 Justificativa Técnica	21
3.4 Principais Operações	21
4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA COM PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS EM C#	23
4.1 Estrutura geral da aplicação	23
4.2 Classes de modelo e aplicação de POO	24
4.3 Aplicação dos conceitos de programação orientada a objetos	25
4.4 Trecho de código comentado	25
4.5 Execução da aplicação	26
5. DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO	28
5.1 Estrutura de arquivos do frontend	28
5.2 Responsividade e layout adaptativo	28
5.3 Telas desenvolvidas	29
5.4 Identidade visual aplicada	29
6. UX E UI DESIGN	31
6.1 Personas	31
6.2 Fluxos de navegação principais	31
6.3 Sistema visual e UI design	32
6.4 Análise de usabilidade e melhorias	33
7. MACHINE LEARNING E ANÁLISE DE DADOS	35
7.1 Dados relevantes para análise	35
7.2 Aplicação conceitual de machine learning	36

7.3 Indicadores e relatórios	36
7.4 Interpretação no contexto do negócio	37
8. COMUNICAÇÃO, LIDERANÇA, NEGOCIAÇÃO E LIBRAS	38
8.1 Estratégias de comunicação no projeto	38
8.2 Situações de liderança e organização	38
8.3 Libras e acessibilidade digital	38
9. INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL	40
9.1 Integração das soluções	40
9.2 Avaliação dos resultados alcançados	40
9.3 Limitações identificadas	41
9.4 Proposições de melhorias futuras	41
10. CONCLUSÃO	42
Referências	43
APÊNDICE A – REPOSITÓRIO DO PROJETO	44

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Product backlog do sistema Torres Barber Club..... 16

Lista de Ilustração

Figura 1 – Organização das tarefas do projeto no Trello.....	14
Figura 2 – Estrutura das sprints do projeto no Trello.....	17
Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Torres Barber Club.....	19
Figura 4 – Consulta SQL utilizada no sistema Torres Barber Club.....	22
Figura 5 – Estrutura das classes em C#.....	24
Figura 6 – Trecho da classe Agendamento em C#.....	26
Figura 7 – Execução da aplicação C# no terminal.....	27
Figura 8 – Página inicial desenvolvida em HTML e CSS.....	28
Figura 9 – Dashboard administrativo desenvolvido em HTML e CSS.....	29
Figura 10 – Fluxo de navegação do sistema Torres Barber Club.....	31
Figura 11 – Protótipo mobile desenvolvido no Figma.....	33
Figura 12 – Indicadores exibidos no dashboard administrativo.....	37

1. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia tem transformado diversos setores do mercado, incluindo o segmento de serviços e atendimento ao cliente. Atualmente, empresas buscam soluções digitais capazes de otimizar processos internos, melhorar a experiência dos consumidores e proporcionar maior eficiência operacional. Nesse contexto, sistemas de gerenciamento e agendamento tornaram-se ferramentas importantes para estabelecimentos que desejam modernizar seus serviços e oferecer maior praticidade aos usuários.

O presente trabalho documenta o desenvolvimento do sistema web “Torres Barber Club”, uma plataforma digital criada para uma barbearia premium fictícia, desenvolvida para fins acadêmicos no Projeto Integrado Multidisciplinar III do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto integra disciplinas do semestre em uma solução tecnológica voltada para o gerenciamento de clientes, barbeiros, serviços e agendamentos.

A proposta do sistema consiste em centralizar e organizar os processos da barbearia em uma plataforma única, permitindo melhor controle operacional e proporcionando uma experiência mais moderna e intuitiva para os usuários. O sistema foi planejado utilizando princípios de usabilidade, responsividade e UX/UI Design, priorizando a navegação mobile-first e a adaptação para diferentes dispositivos.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados conceitos relacionados às disciplinas de Engenharia de Software Ágil Aplicada, Modelagem de Banco de Dados e NoSQL, Programação Orientada a Objetos com C#, Desenvolvimento Web Responsivo, UX/UI Design e Comunicação. Além disso, foram utilizadas ferramentas como Figma para prototipação, Trello para gerenciamento das tarefas e GitHub para versionamento do projeto.

A metodologia utilizada foi baseada em práticas ágeis, com organização das atividades por meio de backlog, sprints e divisão de tarefas. O sistema também contempla modelagem de banco de dados relacional, prototipação de interfaces

responsivas e implementação frontend em HTML5 e CSS3, além da estruturação orientada a objetos utilizando a linguagem C#.

O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema web responsivo para gerenciamento de uma barbearia premium, permitindo o controle de clientes, serviços, barbeiros, horários e atendimentos. Entre os objetivos específicos, destacam-se: realizar o levantamento de requisitos do sistema, estruturar o banco de dados, aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos, desenvolver interfaces responsivas e utilizar metodologias ágeis durante o processo de desenvolvimento.

Além da parte visual e estrutural, o projeto também busca demonstrar a integração entre diferentes áreas do desenvolvimento de software, unindo análise de requisitos, modelagem de sistemas, experiência do usuário e desenvolvimento frontend em uma solução tecnológica aplicada a um contexto empresarial realista.

1.1 DENOMINAÇÃO E SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A empresa fictícia recebe o nome “Torres Barber Club” e atua no segmento de estética e cuidados pessoais masculinos. Seu foco principal está na prestação de serviços de barbearia premium, oferecendo atendimento moderno, organizado e com experiência diferenciada para os clientes.

Além dos serviços presenciais, a proposta da empresa envolve a utilização de soluções tecnológicas para facilitar o processo de agendamento e gerenciamento dos atendimentos, reduzindo problemas operacionais e melhorando a organização da rotina da barbearia.

1.2 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do sistema é composto principalmente por homens que buscam praticidade, agilidade e comodidade no processo de agendamento de serviços de estética masculina. A plataforma foi projetada para atender clientes que utilizam dispositivos móveis e preferem realizar agendamentos online sem necessidade de contato telefônico.

Além dos clientes finais, o sistema também atende barbeiros e administradores da barbearia, permitindo melhor controle da agenda de atendimentos, acompanhamento de horários e gerenciamento operacional do estabelecimento.

1.3 SERVIÇOS OFERECIDOS

O Torres Barber Club oferece serviços voltados ao segmento de estética masculina, incluindo cortes de cabelo, barba, sobrancelha e serviços combinados. O sistema desenvolvido permite que os clientes realizem agendamentos online, escolham barbeiros disponíveis e selecionem horários conforme a disponibilidade da agenda.

Entre as funcionalidades propostas pelo sistema, destacam-se:

- cadastro de clientes;
- login e autenticação;
- agendamento de serviços;
- seleção de barbeiros;
- visualização de horários disponíveis;
- histórico de atendimentos;
- gerenciamento administrativo;
- dashboard gerencial;
- controle de pagamentos;
- geração de relatórios operacionais.

1.4 PROBLEMA IDENTIFICADO E JUSTIFICATIVA DO SISTEMA

Antes da proposta do sistema, o gerenciamento da barbearia era realizado de forma manual, utilizando anotações, aplicativos de mensagens e processos sem

padronização. Esse cenário poderia gerar dificuldades no controle de horários, conflitos de agendamento, perda de informações e problemas na organização da rotina operacional da empresa.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado dificultaria o acompanhamento dos atendimentos, o controle administrativo e a experiência dos clientes durante o processo de agendamento. Com o crescimento do uso de plataformas digitais, tornou-se necessária a criação de uma solução capaz de modernizar os processos internos e oferecer maior praticidade aos usuários.

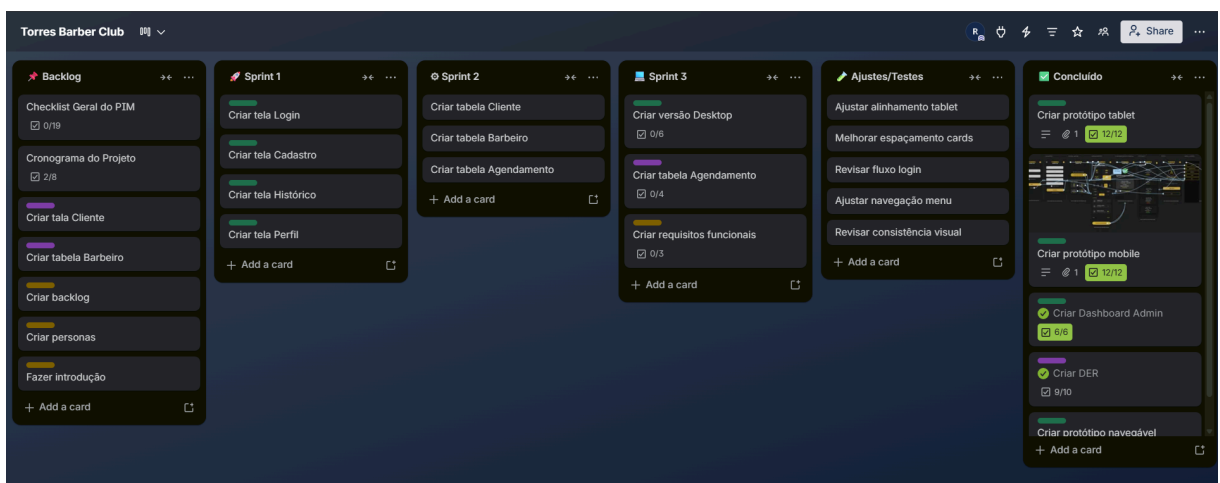
Dessa forma, o desenvolvimento do sistema Torres Barber Club busca solucionar essas dificuldades por meio de uma plataforma digital responsiva, organizada e intuitiva, permitindo melhor gerenciamento dos serviços e contribuindo para a modernização do ambiente da barbearia.

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

A Engenharia de Software Ágil utiliza ciclos curtos de desenvolvimento, permitindo entregas incrementais e adaptação contínua durante o projeto. Segundo Sommerville (2019), metodologias ágeis priorizam comunicação entre a equipe, flexibilidade e organização das atividades.

No projeto Torres Barber Club, foi utilizado o framework Scrum para organizar o desenvolvimento do sistema. As tarefas foram separadas em backlog e distribuídas em sprints, permitindo melhor acompanhamento das funcionalidades implementadas e organização das etapas do projeto.

Figura 1 – Organização das tarefas do projeto no Trello



Fonte: Rebeca (2026).

2.1 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

Os stakeholders identificados no projeto são:

- clientes da barbearia;
- barbeiros responsáveis pelos atendimentos;
- administrador do sistema;
- equipe de desenvolvimento.

Os clientes utilizam o sistema para visualizar serviços e realizar agendamentos. Os barbeiros acompanham horários e atendimentos. O administrador gerencia as informações operacionais da barbearia.

2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais definidos para o sistema são:

- RF01 – O sistema deve permitir cadastro de clientes.
- RF02 – O sistema deve permitir login de usuários.
- RF03 – O sistema deve permitir agendamento de horários.
- RF04 – O sistema deve permitir seleção de barbeiros.
- RF05 – O sistema deve exibir serviços disponíveis.
- RF06 – O sistema deve exibir horários disponíveis.
- RF07 – O sistema deve permitir gerenciamento administrativo.
- RF08 – O sistema deve exibir dashboard administrativo.
- RF09 – O sistema deve exibir histórico de atendimentos.
- RF10 – O sistema deve permitir controle de pagamentos.

2.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 – O sistema deve possuir interface intuitiva.
- RNF02 – O sistema deve funcionar em dispositivos móveis e desktops.
- RNF03 – As páginas devem carregar rapidamente.
- RNF04 – O sistema deve possuir autenticação básica.
- RNF05 – O frontend deve manter padronização visual.
- RNF06 – O sistema deve funcionar nos principais navegadores.

- RNF07 – O código deve possuir organização para manutenção futura.
- RNF08 – O sistema deve manter estabilidade durante a utilização.

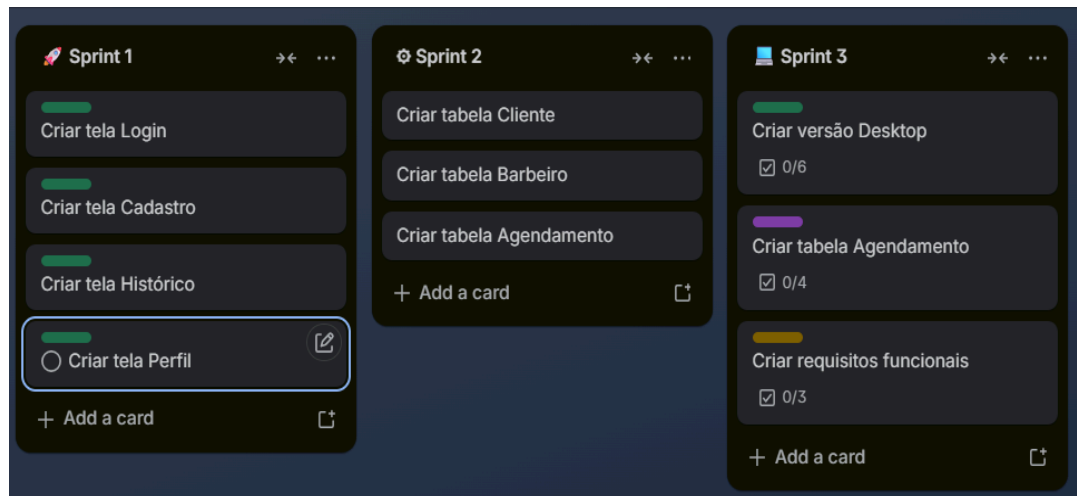
2.4 PRODUCT BACKLOG

O Product Backlog foi organizado considerando prioridade de entrega e importância das funcionalidades para os usuários do sistema.

Prioridade	História de Usuário	Sprint
Alta	Como cliente, quero agendar horários online para facilitar meu atendimento.	1
Alta	Como cliente, quero visualizar os serviços disponíveis da barbearia.	1
Alta	Como administrador, quero visualizar os agendamentos realizados no sistema.	1
Alta	Como barbeiro, quero visualizar minha agenda de atendimentos.	2
Alta	Como administrador, quero gerenciar horários e atendimentos da barbearia.	2
Média	Como administrador, quero visualizar indicadores operacionais no dashboard.	2
Média	Como cliente, quero acessar o sistema em dispositivos móveis.	3
Média	Como administrador, quero acompanhar pagamentos realizados no sistema.	3
Baixa	Como usuário, quero uma interface moderna e intuitiva para melhorar minha experiência.	3

Tabela 1 – Product backlog do sistema Torres Barber Club

Figura 2 – Estrutura das sprints do projeto no Trello



Fonte: Rebeca (2026).

2.5 SPRINTS E CRITÉRIOS DE ACEITE

O projeto foi dividido em três sprints principais.

A Sprint 1 contemplou levantamento de requisitos, definição do negócio fictício e desenvolvimento inicial dos protótipos. A Sprint 2 concentrou a modelagem do banco de dados e organização das entidades do sistema. Já a Sprint 3 envolveu o desenvolvimento frontend, dashboard administrativo e estrutura orientada a objetos em C#.

Os critérios de aceite foram definidos com base no funcionamento das funcionalidades, organização visual das interfaces responsivas e conclusão das tarefas planejadas no Trello.

3. MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem de banco de dados define como as informações do sistema serão estruturadas e relacionadas. Para o projeto Torres Barber Club, foi utilizado um modelo relacional para organizar dados de clientes, barbeiros, serviços, agendamentos, pagamentos e avaliações.

A escolha do modelo relacional ocorreu devido aos relacionamentos bem definidos entre as entidades do sistema, permitindo maior integridade e organização dos dados.

3.1 MODELO CONCEITUAL

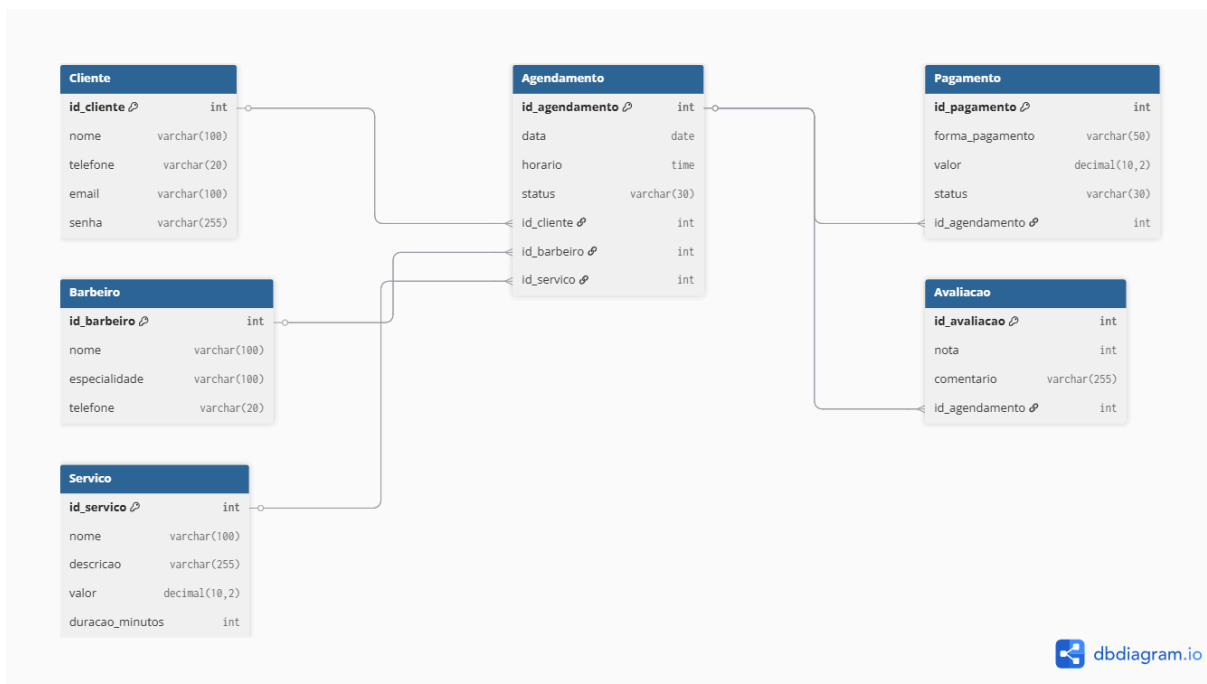
As entidades principais identificadas no sistema foram:

- Cliente;
- Barbeiro;
- Serviço;
- Agendamento;
- Pagamento;
- Avaliação.

Os relacionamentos definidos permitem que:

- um cliente possua vários agendamentos;
- um barbeiro realize vários atendimentos;
- um serviço seja utilizado em diferentes agendamentos;
- cada agendamento possua pagamento e avaliação associados.

Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Torres Barber Club



Fonte: Rebeca (2026).

3.2 MODELO LÓGICO

O banco de dados do sistema é composto pelas tabelas Cliente, Barbeiro, Serviço, Agendamento, Pagamento e Avaliação.

Tabela Cliente

Armazena os dados dos usuários do sistema:

- `id_cliente`;
- `nome`;
- `telefone`;
- `email`;
- `senha`.

Tabela Barbeiro

Armazena os dados dos profissionais:

- id_barbeiro;
- nome;
- especialidade;
- telefone.

Tabela Serviço

Armazena os serviços disponíveis:

- id_servico;
- nome;
- descricao;
- valor;
- duracao_minutos.

Tabela Agendamento

Registra os horários marcados:

- id_agendamento;
- data;
- horario;
- status;
- id_cliente;
- id_barbeiro;

- id_servico.

Tabela Pagamento

Registra pagamentos realizados:

- id_pagamento;
- forma_pagamento;
- valor;
- status;
- id_agendamento.

Tabela Avaliação

Registra avaliações dos clientes:

- id_avaliacao;
- nota;
- comentario;
- id_agendamento.

3.3 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O banco de dados relacional foi escolhido devido à necessidade de manter relacionamentos consistentes entre clientes, serviços, barbeiros e agendamentos.

A utilização de chaves primárias e estrangeiras permite maior organização dos dados e facilita consultas administrativas e geração de relatórios.

3.4 PRINCIPAIS OPERAÇÕES

As principais operações previstas no banco são:

- cadastro de clientes;
- cadastro de barbeiros;
- cadastro de serviços;
- registro de agendamentos;
- controle de pagamentos;
- registro de avaliações;
- consulta de horários;
- geração de relatórios administrativos.

Figura 4 – Consulta SQL utilizada no sistema Torres Barber Club

```
</> SQL

SELECT
    Cliente.nome AS cliente,
    Barbeiro.nome AS barbeiro,
    Servico.nome AS servico,
    Agendamento.data,
    Agendamento.horario
FROM Agendamento
INNER JOIN Cliente
    ON Agendamento.id_cliente = Cliente.id_cliente
INNER JOIN Barbeiro
    ON Agendamento.id_barbeiro = Barbeiro.id_barbeiro
INNER JOIN Servico
    ON Agendamento.id_servico = Servico.id_servico;
```

Fonte: Rebeca (2026).

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA COM PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS EM C#

A Programação Orientada a Objetos organiza o software em classes e objetos, permitindo representar entidades do mundo real dentro da aplicação. Segundo Deitel e Deitel (2017), a POO utiliza encapsulamento, herança e reutilização de código para estruturar sistemas de forma organizada.

No projeto Torres Barber Club, a linguagem C# foi utilizada para desenvolver uma aplicação demonstrativa baseada nos conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos.

4.1 ESTRUTURA GERAL DA APLICAÇÃO

A aplicação foi desenvolvida em C# utilizando programa de console. Foram criadas as classes:

- Pessoa;
- Cliente;
- Barbeiro;
- Servico;
- Agendamento;
- Pagamento;
- Avaliacao.

Cada classe representa uma entidade do sistema da barbearia.

Figura 5 – Estrutura das classes em C#

```
backend > TorresBarberClub.cs > {} TorresBarberClub > Cliente
1 // =====
2 // PROJETO ACADÊMICO: TORRES BARBER CLUB
3 // Disciplina: Programação Orientada a Objetos (PIM)
4 // =====
5
6 using System;
7 using System.Collections.Generic;
8
9 namespace TorresBarberClub
10 {
11     5 references
12     public class Pessoa
13     {
14         6 references
15         public string Nome { get; set; }
16         2 references
17         public string Telefone { get; set; }
18
19         2 references
20         public Pessoa(string nome, string telefone)
21         {
22             Nome = nome;
23             Telefone = telefone;
24         }
25
26         6 references
27         public virtual void ExibirPerfil()
28         {
29             Console.WriteLine($"Nome: {Nome}");
30             Console.WriteLine($"Telefone: {Telefone}");
31         }
32     }
33 }
```

Fonte: Rebeca (2026).

4.2 CLASSES DE MODELO E APLICAÇÃO DE POO

A classe Pessoa foi utilizada como classe base da aplicação, armazenando atributos compartilhados entre diferentes entidades, como nome e telefone. As classes Cliente e Barbeiro herdam da classe Pessoa, reutilizando propriedades comuns e aplicando o conceito de herança.

A classe Servico armazena informações relacionadas aos atendimentos da barbearia, incluindo descrição, valor e duração do serviço. Já a classe Agendamento centraliza as informações do atendimento, relacionando objetos Cliente, Barbeiro, Servico, Pagamento e Avaliacao.

O encapsulamento foi aplicado utilizando propriedades get e set, permitindo controle estruturado dos atributos das classes.

4.3 APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Os principais conceitos de POO aplicados no sistema foram:

- encapsulamento;
- herança;
- composição;
- reutilização de código.

A herança foi aplicada entre Pessoa, Cliente e Barbeiro, reduzindo duplicidade de atributos. A composição foi utilizada na classe Agendamento, que reúne diferentes objetos responsáveis pelo funcionamento do atendimento da barbearia.

O sistema também utiliza métodos específicos para exibição de informações e gerenciamento do status dos atendimentos, contribuindo para maior organização da aplicação.

4.4 TRECHO DE CÓDIGO COMENTADO

A classe Agendamento centraliza as informações do atendimento, relacionando cliente, barbeiro e serviço.

O atributo Status possui alteração controlada por métodos específicos da classe, garantindo maior organização da aplicação.

Figura 6 – Trecho da classe Agendamento em C#

```
199      1 reference
200      public Agendamento(Cliente cliente, Barbeiro barbeiro, Servico servico, DateTime data, string horario)
201      {
202          Cliente = cliente;
203          Barbeiro = barbeiro;
204          Servico = servico;
205          Data = data;
206          Horario = horario;
207          Status = "Pendente";
208      }
209
210      1 reference
211      public void Confirmar()
212      {
213          Status = "Confirmado";
214      }
215
216      0 references
217      public void Cancelar()
218      {
219          Status = "Cancelado";
220      }
221
222      1 reference
223      public void Concluir()
224      {
225          Status = "Concluído";
226      }
227  }
```

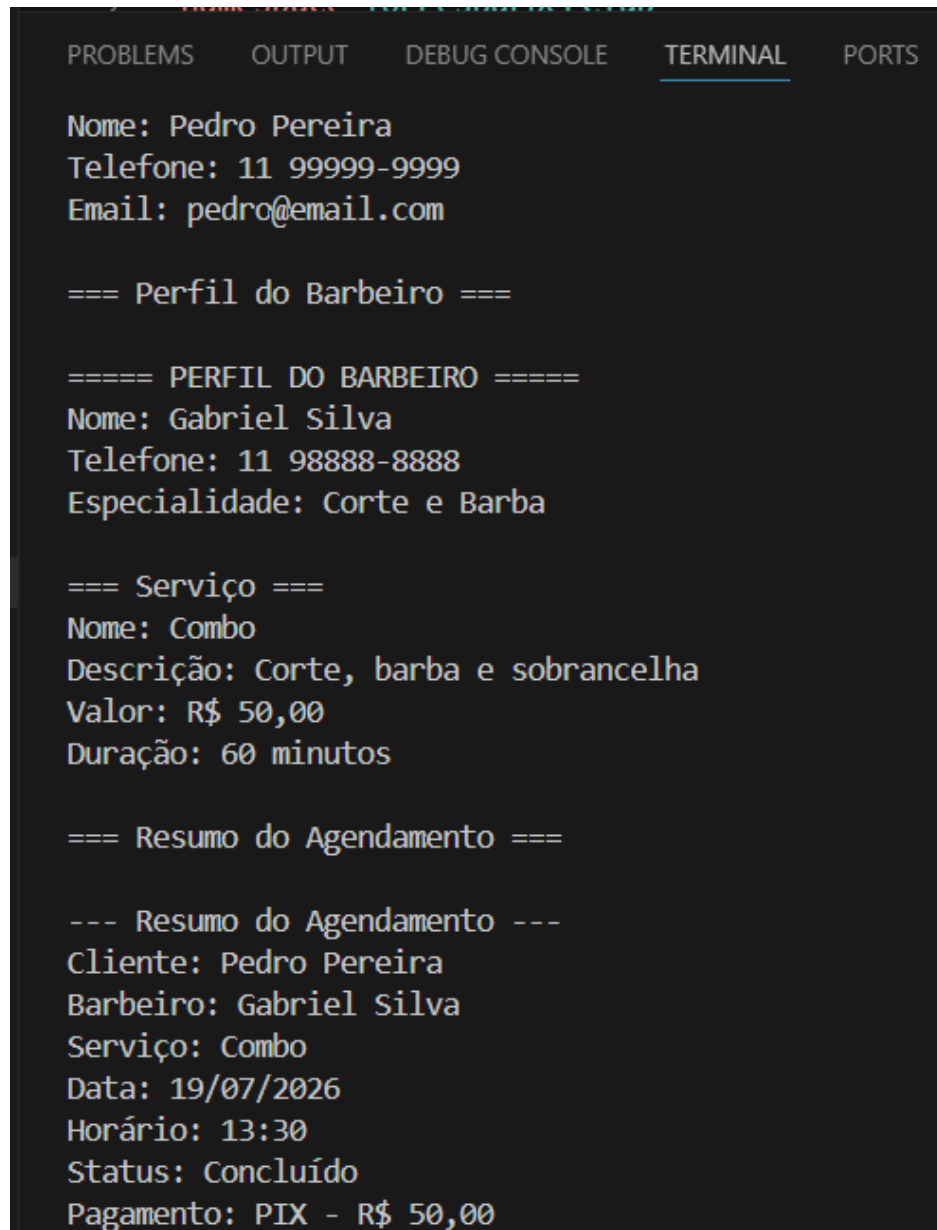
Fonte: Rebeca (2026).

4.5 EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO

Durante a execução da aplicação, o sistema simula o funcionamento de um atendimento da barbearia.

O programa cria objetos relacionados ao cliente, barbeiro e serviço, registra o atendimento, realiza pagamento e exibe o resumo da execução no terminal.

Figura 7 – Execução da aplicação C# no terminal



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Nome: Pedro Pereira
Telefone: 11 99999-9999
Email: pedro@email.com

=== Perfil do Barbeiro ===

===== PERFIL DO BARBEIRO =====
Nome: Gabriel Silva
Telefone: 11 98888-8888
Especialidade: Corte e Barba

=== Serviço ===
Nome: Combo
Descrição: Corte, barba e sobrancelha
Valor: R$ 50,00
Duração: 60 minutos

=== Resumo do Agendamento ===

--- Resumo do Agendamento ---
Cliente: Pedro Pereira
Barbeiro: Gabriel Silva
Serviço: Combo
Data: 19/07/2026
Horário: 13:30
Status: Concluído
Pagamento: PIX - R$ 50,00
```

Fonte: Rebeca (2026).

5. DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO

O desenvolvimento web responsivo consiste na criação de interfaces capazes de se adaptar a diferentes tamanhos de tela. No projeto Torres Barber Club, o frontend foi desenvolvido utilizando HTML5 e CSS3, seguindo abordagem mobile-first.

O objetivo foi representar visualmente o sistema da barbearia em dispositivos móveis e desktops, mantendo organização visual e consistência entre os componentes da interface.

5.1 ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO FRONTEND

O frontend foi dividido entre arquivos HTML e CSS.

O arquivo index.html representa a página inicial mobile do sistema. Já o arquivo dashboard-admin.html representa o painel administrativo desktop.

O arquivo style.css concentra os estilos globais utilizados nas duas interfaces.

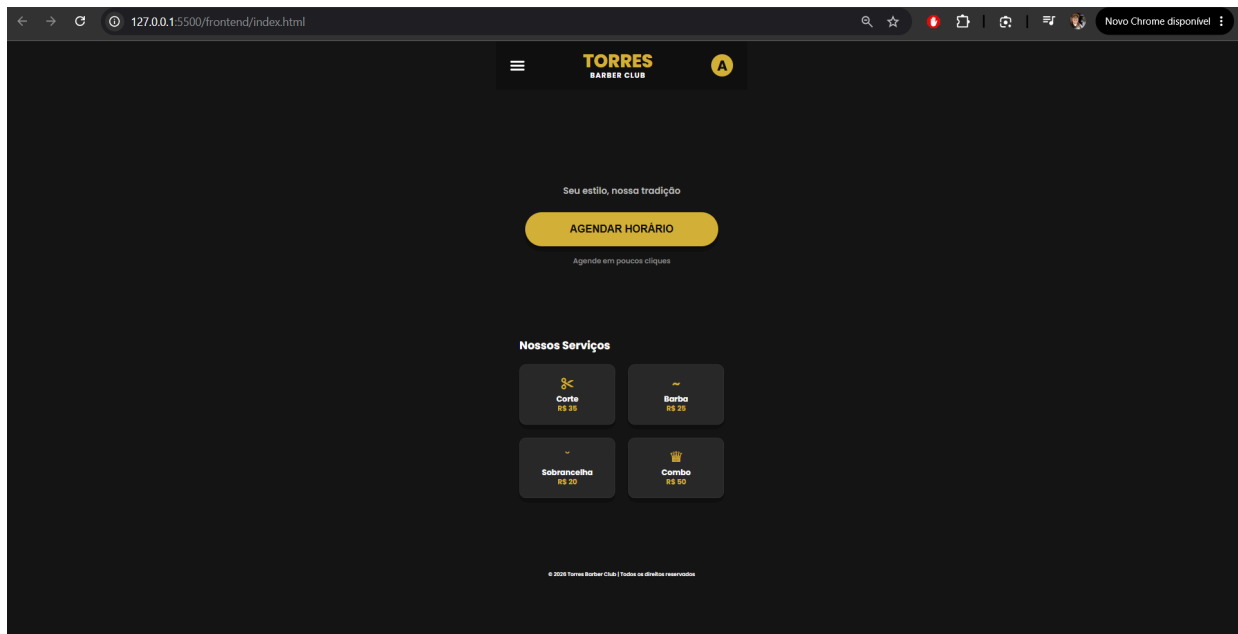
5.2 RESPONSIVIDADE E LAYOUT ADAPTATIVO

A responsividade foi aplicada utilizando Flexbox, CSS Grid e media queries.

A página inicial foi estruturada para dispositivos móveis, contendo header, identidade visual da barbearia, botão principal e cards de serviços.

O dashboard administrativo foi desenvolvido em formato desktop, utilizando sidebar lateral, cards de métricas, tabela de atendimentos e relatórios.

Figura 8 – Página inicial desenvolvida em HTML e CSS



Fonte: Rebeca (2026).

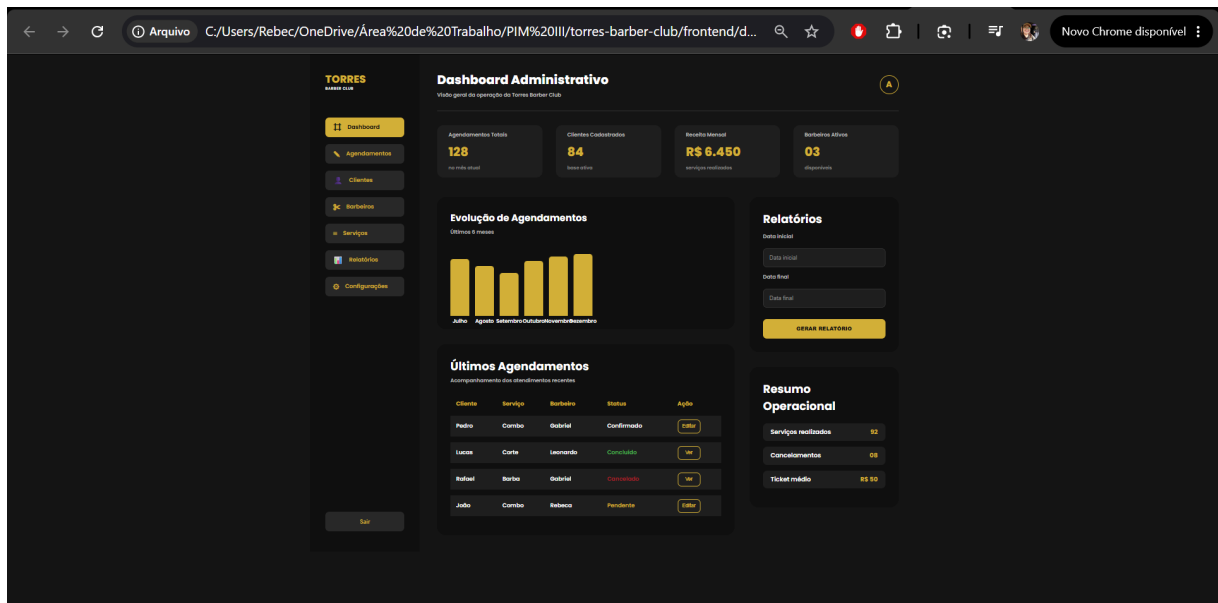
5.3 TELAS DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas duas telas principais:

- página inicial mobile;
- dashboard administrativo.

A página inicial apresenta os serviços da barbearia organizados em cards. Já o dashboard administrativo apresenta indicadores operacionais, métricas e informações relacionadas aos atendimentos.

Figura 9 – Dashboard administrativo desenvolvido em HTML e CSS



Fonte: Rebeca (2026).

5.4 IDENTIDADE VISUAL APLICADA

A identidade visual utiliza fundo escuro, detalhes em dourado e componentes em tons de cinza escuro, buscando transmitir aparência moderna e alinhada ao conceito premium da barbearia.

A tipografia utilizada foi a fonte Poppins, importada via Google Fonts.

Variáveis CSS foram utilizadas para padronização de cores e espaçamentos do sistema.

6. UX E UI DESIGN

User Experience (UX) e User Interface (UI) Design são áreas responsáveis pela experiência do usuário e construção visual das interfaces digitais. Enquanto UX está relacionado à navegação e usabilidade, UI concentra-se na organização visual e identidade gráfica do sistema.

No projeto Torres Barber Club, os conceitos de UX e UI foram aplicados durante a criação dos protótipos e desenvolvimento das interfaces do sistema.

6.1 PERSONAS

Foram definidas três personas principais para representar os usuários do sistema.

A primeira persona é Pedro, 24 anos, estudante universitário que busca praticidade no acesso aos serviços da barbearia pelo celular.

A segunda persona é Rafael, 32 anos, cliente frequente de barbearias premium, que valoriza organização visual e rapidez no atendimento.

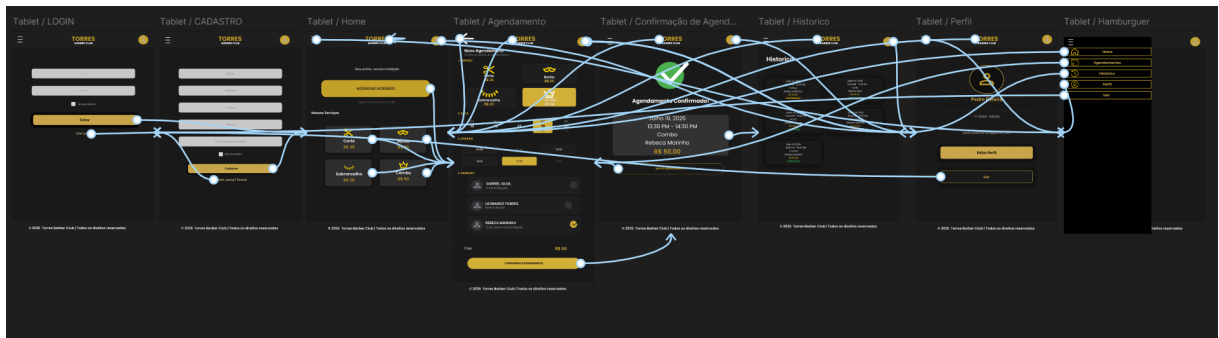
A terceira persona é Gabriel, 29 anos, barbeiro e administrador do estabelecimento, responsável pelo acompanhamento dos atendimentos e organização operacional da barbearia.

6.2 FLUXOS DE NAVEGAÇÃO PRINCIPAIS

O fluxo principal inicia-se na página inicial mobile, onde o usuário visualiza os serviços disponíveis e a identidade visual da barbearia.

O fluxo administrativo ocorre por meio do dashboard, onde o administrador acompanha métricas, relatórios e informações operacionais do sistema.

Figura 10 – Fluxo de navegação do sistema Torres Barber Club



Fonte: Rebeca (2026).

6.3 SISTEMA VISUAL E UI DESIGN

A identidade visual do sistema Torres Barber Club foi construída com base em uma paleta escura, utilizando tons de preto e cinza escuro com detalhes em dourado. Essa escolha visual foi definida para transmitir uma aparência moderna, organizada e alinhada ao conceito premium da barbearia.

A cor dourada foi aplicada em elementos de destaque, como botões, métricas, ícones e informações importantes. Já os fundos escuros foram utilizados para reforçar contraste visual e facilitar a leitura dos elementos da interface.

A tipografia utilizada foi a fonte Poppins, escolhida por sua boa legibilidade em telas digitais e aparência moderna.

Figura 11 – Protótipo mobile desenvolvido no Figma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.4 ANÁLISE DE USABILIDADE E MELHORIAS

Durante o desenvolvimento das interfaces, foram aplicados princípios de usabilidade voltados à clareza visual, organização dos elementos e facilidade de navegação.

Entre as principais decisões adotadas estão:

- uso de layout simplificado;
- organização dos serviços em cards;
- destaque visual para botões principais;

- padronização de cores e tipografia;
- utilização de sidebar no dashboard administrativo;
- separação visual entre métricas, relatórios e agendamentos;
- adaptação responsiva para diferentes tamanhos de tela.

Essas decisões contribuíram para tornar o sistema visualmente organizado e mais intuitivo para os usuários.

7. MACHINE LEARNING E ANÁLISE DE DADOS

Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial voltada à identificação de padrões e geração de previsões a partir de dados históricos. No projeto Torres Barber Club, os conceitos de análise de dados foram aplicados de forma conceitual utilizando informações geradas pelo sistema de agendamentos, serviços e atendimentos da barbearia.

Embora o sistema não possua integração funcional com bibliotecas de machine learning, a estrutura desenvolvida permite futura implementação de modelos preditivos e indicadores gerenciais baseados nos dados operacionais da empresa. O dashboard administrativo foi planejado para centralizar métricas importantes da operação, auxiliando o administrador na análise do desempenho da barbearia.

7.1 DADOS RELEVANTES PARA ANÁLISE

Os principais dados do sistema com potencial analítico são:

- quantidade de agendamentos;
- serviços mais solicitados;
- horários de maior movimento;
- barbeiros com maior número de atendimentos;
- cancelamentos;
- ticket médio;
- faturamento mensal;
- avaliações dos clientes.

Essas informações podem auxiliar o administrador na identificação de padrões e na tomada de decisões.

7.2 APLICAÇÃO CONCEITUAL DE MACHINE LEARNING

A estrutura do sistema permite futura aplicação de algoritmos de machine learning utilizando os dados armazenados no banco de dados relacional. Entre as possibilidades previstas estão:

- previsão de horários de maior demanda;
- identificação dos serviços mais procurados;
- análise de comportamento dos clientes;
- recomendação de serviços com base no histórico de atendimentos;
- identificação de padrões de cancelamento.

Essas análises podem auxiliar no planejamento operacional da barbearia, otimização da agenda dos barbeiros e criação de estratégias promocionais baseadas nos dados do sistema.

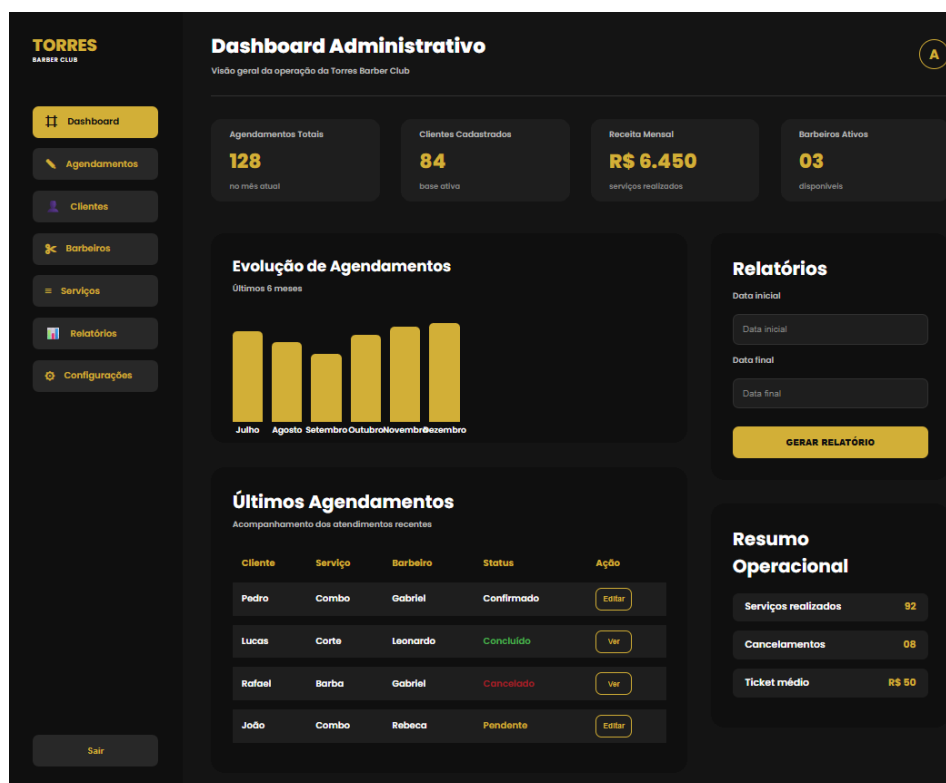
7.3 INDICADORES E RELATÓRIOS

O dashboard administrativo apresenta indicadores relacionados ao funcionamento da barbearia, permitindo acompanhamento visual das informações operacionais em tempo real. Entre os indicadores exibidos estão:

- total de agendamentos;
- clientes cadastrados;
- receita mensal;
- quantidade de barbeiros ativos;
- evolução mensal de atendimentos;
- resumo operacional da barbearia.

A utilização de métricas visuais facilita a interpretação dos dados administrativos e melhora o controle operacional do estabelecimento.

Figura 12 – Indicadores exibidos no dashboard administrativo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.4 INTERPRETAÇÃO NO CONTEXTO DO NEGÓCIO

A análise dos dados gerados pelo sistema permite compreender padrões operacionais importantes para a administração da barbearia. Por meio das informações de agendamentos e atendimentos, é possível identificar períodos de maior movimento, serviços mais rentáveis e comportamento dos clientes.

Mesmo em caráter acadêmico e demonstrativo, essa etapa evidencia como dados podem ser utilizados para apoiar decisões estratégicas, melhorar a organização operacional e aumentar a eficiência do negócio.

8. COMUNICAÇÃO, LIDERANÇA, NEGOCIAÇÃO E LIBRAS

A comunicação e a organização são fatores importantes no desenvolvimento de projetos de software. Durante o projeto Torres Barber Club, essas competências foram aplicadas na divisão das tarefas, acompanhamento das etapas e organização do trabalho em equipe.

8.1 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NO PROJETO

A comunicação do projeto ocorreu por meio do alinhamento das atividades e acompanhamento das tarefas no Trello. Essa ferramenta permitiu visualizar o andamento das etapas, organizar prioridades e controlar as entregas.

O GitHub foi utilizado para versionamento e armazenamento dos arquivos do projeto, contribuindo para melhor organização técnica.

8.2 SITUAÇÕES DE LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO

Durante o desenvolvimento, foi necessário organizar prioridades e dividir responsabilidades entre as etapas do projeto, como prototipação, modelagem de banco de dados, frontend, C# e documentação.

Também foram realizados ajustes de escopo para priorizar funcionalidades essenciais dentro do prazo de entrega do PIM.

8.3 LIBRAS E ACESSIBILIDADE DIGITAL

A acessibilidade digital foi considerada por meio de decisões visuais e estruturais aplicadas ao sistema. Embora não tenha sido implementado um recurso funcional de tradução em Libras, o projeto contempla aspectos básicos de acessibilidade.

Entre os elementos considerados estão:

- contraste visual entre fundo e texto;
- tipografia legível;

- botões com bom tamanho visual;
- organização clara dos elementos;
- estrutura semântica em HTML5;
- responsividade para diferentes dispositivos.

Esses elementos contribuem para uma navegação mais clara e organizada.

9. INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL

A integração das disciplinas permitiu desenvolver uma solução acadêmica unificando modelagem de banco de dados, frontend responsivo, organização ágil e estrutura orientada a objetos em C#. O projeto Torres Barber Club foi desenvolvido de forma integrada, conectando as etapas de planejamento, prototipação, modelagem e implementação visual do sistema.

9.1 INTEGRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

A Engenharia de Software Ágil foi utilizada na organização das tarefas e definição das sprints por meio do Trello. A Modelagem de Banco de Dados estruturou as entidades e relacionamentos utilizados no sistema. A Programação Orientada a Objetos em C# representou logicamente os elementos da barbearia utilizando classes e objetos.

O frontend desenvolvido em HTML5 e CSS3 transformou os protótipos criados no Figma em interfaces responsivas, enquanto os conceitos de UX/UI contribuíram para a organização visual das telas.

Mesmo sem integração funcional completa entre frontend, backend e banco de dados, o projeto demonstra de forma prática como diferentes áreas do desenvolvimento de software podem atuar em conjunto dentro de uma mesma solução tecnológica.

9.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Os principais resultados obtidos no projeto foram:

- definição do negócio fictício;
- levantamento de requisitos;
- organização do backlog e das sprints;
- modelagem do banco de dados relacional;
- desenvolvimento de protótipos no Figma;

- implementação das interfaces em HTML5 e CSS3;
- criação da estrutura orientada a objetos em C#;
- desenvolvimento do dashboard administrativo;
- aplicação conceitual de análise de dados.

Os resultados demonstram a integração entre as disciplinas do curso em uma solução acadêmica coerente.

9.3 LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS

O sistema possui caráter demonstrativo e não está conectado a um backend funcional ou banco de dados real. As interfaces representam visualmente o sistema, mas não possuem persistência real de informações.

O dashboard utiliza dados simulados e o módulo de machine learning foi apresentado apenas como proposta conceitual.

9.4 PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS FUTURAS

Como melhorias futuras, propõem-se:

- integração real entre frontend, backend e banco de dados;
- criação de API REST em C#;
- implementação de autenticação segura;
- integração com SQL Server;
- geração real de relatórios administrativos;
- implementação funcional de machine learning;
- integração com pagamentos via PIX ou cartão;
- implementação de recursos avançados de acessibilidade;

- desenvolvimento de aplicativo mobile.

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema Torres Barber Club permitiu aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto integrou conceitos de Engenharia de Software Ágil, Modelagem de Banco de Dados, Programação Orientada a Objetos, Desenvolvimento Web Responsivo, UX/UI Design, Machine Learning conceitual e Comunicação Organizacional.

Durante o desenvolvimento, foram criados protótipos visuais, um modelo de banco de dados, interfaces em HTML e CSS, estrutura orientada a objetos em C# e organização das tarefas por meio do Trello e GitHub.

Conclui-se que o sistema atingiu os objetivos propostos para o Projeto Integrado Multidisciplinar, apresentando uma solução acadêmica organizada, visualmente coerente e alinhada ao contexto de uma barbearia premium fictícia.

As limitações identificadas indicam possibilidades de evolução futura, principalmente na integração real entre frontend, backend e banco de dados, além da implementação funcional de recursos de segurança, relatórios e machine learning.

Referências

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C# Como Programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MDN WEB DOCS. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 23 maio 2026.

MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 05 maio 2026.

FIGMA. Figma design platform. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 20 abril 2026.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

APÊNDICE A – REPOSITÓRIO DO PROJETO

O repositório oficial do projeto Torres Barber Club foi disponibilizado na plataforma GitHub para acesso ao código-fonte, arquivos do sistema, documentação complementar e demais artefatos desenvolvidos durante o Projeto Integrado Multidisciplinar.

Disponível em: <https://github.com/rebecazeri/torres-barber-club>

Acesso em: 18 maio 2026.